第 1 节　两个计数原理

课标要求

1. **理解**[课标变化：了解→理解]分类加法计数原理、分步乘法计数原理及其意义.

2. 能用两个原理解决简单的实际问题.

分类加法计数原理

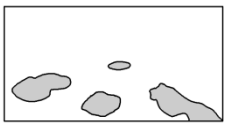
考点一

完成一件事有两类不同方案，在第 1 类方案中有 m 种不同的方法，在第 2 类方案中有 n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $N=$ $m+n$ 种不同的方法.

提醒：（1）每类方法都能独立完成这件事；（2）各类方法之间是互斥的、并列的、独立的.

▶题组练透

1. 如图，某景观湖内有四个人工小岛，为方便游客登岛观赏美景，现计划设计三座景观桥连通四个小岛，每座桥只能连通两个小岛，且每个小岛最多有两座桥连接，则设计方案的种数最多是（　　）



A. 8　　B. 12

C. 16　　D. 24

解析：B　四个人工小岛分别记为 A，B，C，D，对 A 按有一座桥相连和有两座桥相连分类计数，用“－”表示桥. ①当 A 只有一座桥相连时，有 $A-B-C-D$，$A-B-D-C$，$A-C-B-D$，$A-C-D-B$，$A-D-B-C$，$A-D-C-B$，共 6 种方法；②当 A 有两座桥相连时，有 $C-A-B-D$，$D-A-B-C$，$D-A-C-B$，$B-A-C-D$，$B-A-D-C$，$C-A-D-B$，共 6 种方法. 故设计方案最多有 6+6=12（种）. 故选 B.

2. 有 4 位教师在同一年级的 4 个班中各教一个班的数学，在数学检测中要求每位教师不能在本班监考，则不同的监考方法有（　　）

A. 8 种　　B. 9 种

C. 10 种　　D. 11 种

解析：B　设四位监考教师分别为 A，B，C，D，所教班级分别为 a，b，c，d. 假设 A 监考 b，则余下三人监考剩下的三个班，共有 3 种不同方法，同理 A 监考 c，d 时，也分别有 3 种不同方法. 由分类加法计数原理可知，共有 3+3+3=9 种不同的监考方法.

3. 集合 $P=\{x,1\}$，$Q=\{y,1,2\}$，其中 x，$y\in\{1,2,3,\cdots,9\}$，且 $P\subseteq Q$，把满足上述条件的一对有序整数对 (x,y) 作为点，这样的点的个数是（　　）

A. 7　　B. 9

C. 14　　D. 21

解析：C　根据题意，若 $P\subseteq Q$，有 2 种情况：①$x\neq y$，则必有 $x=2$，y 可取的值为 3，4，5，6，7，8，9，共 7 种情况，即 (x,y) 有 7 种情况，②$x=y$，此时 x，y 可取的值为 3，4，5，6，7，8，9，共 7 种情况，即 (x,y) 有 7 种情况，则 (x,y) 有 7+7=14 种情况，故选 C.

练后悟通

使用分类加法计数原理的三个注意点

（1）根据问题的特点确定一个合适的分类标准，分类标准要统一，不能遗漏；

（2）分类时，注意完成这件事的任何一种方法必须属于某一类，不能重复；

（3）若是正面分类比较复杂，而其反面情况比较简单，且总的情况容易求解，则用间接法（正难则反）.

分步乘法计数原理

考点二

完成一件事需要两个步骤，做第 1 步有 m 种不同的方法，做第 2 步有 n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $N=$ $m\times n$ 种不同的方法.

提醒：任何一步都不能独立完成这件事，只有各个步骤都完成了才能完成这件事.

▶题组练透

1. 集合 $M=\{1，-2，3\}$，$N=\{-3，5，6，-4\}$，从集合 M 中取一个元素作为点的横坐标，从集合 N 中取一个元素作为点的纵坐标，则落在第一象限内的点的个数是（　　）

A. 6　　B. 5

C. 4　　D. 3

解析：C　第一象限内的点的横坐标是正数，纵坐标是正数. 从集合 $M=\{1，-2，3\}$ 中取一个正数作为点的横坐标有 1，3 两种不同的选法，从集合 $N=\{-3，5，6，-4\}$ 中取一个正数作为点的纵坐标有 5，6 两种不同的选法，由分步乘法计数原理可得满足条件的点的个数为 $2\times2=4$，故选 C.

2. 某学校组织课外实践活动，现有 5 条不同的路线供高一、高二、高三 3 个年级选择，每个年级从中任意选择一条路线，最终确定 3 个年级的课外实践活动总方案. 则不同的活动方案有（　　）

A. 5^3 种　　B. A_5^3 种

C. 3^5 种　　D. 3×5 种

解析：A　完成这件事情可分三步：第一步：高一学生选择一条路线，有 5 种选法；第二步：高二学生选择一条路线，有 5 种选法；第三步：高三学生选择一条路线，有 5 种选法. 根据分步乘法计数原理，不同的活动方案有：$5\times5\times5=5^3$ 种，故选 A.

3. 5 名男生分别报名参加学校的足球队、篮球队、乒乓球队，每人限报其中的一个运动队，不同报法的种数是（　　）

A. 6　　B. 120　　C. 125　　D. 243

解析：D　依题意，每名男生都可以报名参加 3 个运动队中的任何一个，且每人限报其中的一个，故每名男生的报名方法都是 3 种，因此 5 名男生的不同报法种数为 $3^5=243$. 故选 D.

4. 为响应国家“节约粮食”的号召，某同学决定在某食堂提供的 3 种主食、4 种素菜、2 种大荤、3 种小荤中选取一种主食、一种素菜、一种荤菜作为今日伙食，并在用餐时积极践行“光盘行动”，则不同的选取方法有 60 种.

解析：根据分步乘法计数原理，共有 $3\times4\times5=60$（种）不同的选取方法.

练后悟通

利用分步乘法计数原理解题的两个注意点

（1）明确题目中的“完成这件事”是什么，确定完成这件事需要几个步骤，且每步都是独立的；

（2）将这件事划分成几个步骤来完成，各步骤之间有一定的连续性，只有当所有步骤都完成了，整个事件才算完成.

两个计数原理的综合应用

提能点

角度 1　与数字有关的问题

例 1　（2026 • 湖北十堰模拟）从 1，2，3，4，5 中任取三个不同的数组成一个三位数，则在所有组成的数中能被 3 整除的数有（　　）

A. 24 个　　B. 30 个　　C. 32 个　　D. 48 个

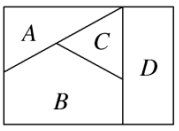
解析：A　能被 3 整除，则这三个数字之和为 3 的倍数，则取出的这三个数可能的情况为：（1，2，3），（1，3，5），（2，3，4），（3，4，5），则在所有组成的数中能被 3 整除的数有 6＋6＋6＋6＝24 个，故选 A.

规律方法

解决组数问题，应特别注意其限制条件，有些条件是隐藏的，要善于挖掘. 组数时，要注意特殊元素、特殊位置优先的原则.

角度 2　涂色（种植）问题

例 2　〔一题多解〕用 6 种不同的颜色为如图所示的广告牌涂色，要求在 A，B，C，D 四个区域中相邻（有公共边的）区域不用同一种颜色，则共有 480 种不同的涂色方法.



解析：法一　第一类，A，D 涂同色，有 6×5×4＝120（种）涂法，第二类，A，D 涂异色，有 6×5×4×3＝360（种）涂法，共有 120＋360＝480（种）涂法.

法二　第一步，先涂 B 区，有 6 种涂法，第 2 步，涂 C 区，有 5 种涂法，第 3 步，涂 A，D 区域，各有 4 种涂法，所以共有 6×5×4×4＝480（种）涂法.

规律方法

涂色问题的四个解答策略

（1）按区域的不同以区域为主分步计数，并用分步乘法计数原理计算；

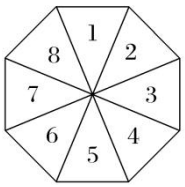
（2）以颜色为主分类讨论法，适用于“区域、点、线段”问题，用分类加法计数原理计算；

（3）将空间问题平面化，转化为平面区域的涂色问题；

（4）对于不相邻的区域，常分为同色和不同色两类，这是常用的分类标准.

练　（1）中国是世界上最早发明雨伞的国家，伞是中国劳动人民一个重要的创造. 如图所示的雨伞，其伞面被伞骨分成 8 个区域，每个区域分别印有数字 1，2，3，…，8，现准备给该伞面的每个区域涂色，要求每个区域涂一种

颜色，相邻两个区域所涂颜色不能相同，对称的两个区域（如区域 1 与区域 5）所涂颜色相同. 若有 7 种不同颜色的颜料可供选择，则不同的涂色方案有（ C ）





A. 1 050 种　　B. 1 260 种

C. 1 302 种　　D. 1 512 种

解析：由题意可得，只需确定区域 1，2，3，4 的颜色，即可确定整个伞面的涂色. 先涂区域 1，有 7 种选择；再涂区域 2，有 6 种选择. 当区域 3 与区域 1 涂的颜色不同时，区域 3 有 5 种选择，剩下的区域 4 有 5 种选择. 当区域 3 与区域 1 涂的颜色相同时，剩下的区域 4 有 6 种选择. 故不同的涂色方案有 7×6×（5×5＋6）＝1 302 种，故选 C.

（2）（2026 • 河南模拟预测）用 1，2，3，…，9 这 9 个数字组成没有重复数字的三位数，其中偶数的个数为__224__.

解析：从 2，4，6，8 四个数中任选一个数放在个位，有 4 种方法，再从其他八个数中任选 2 位数放在十位和百位，有 8×7＝56 种方法，故 1，2，3，4，5，6，7，8，9 九个数组成没有重复数字的三位数且是偶数的个数为 4×56＝224.

（3）〔一题多解〕（2024 • 新高考Ⅱ卷 14 题）在如图的 4×4 的方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有__24__种选法. 在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是__112__.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

解析：由题意知，选 4 个方格，每行和每列均恰有一个方格被选中，则第一列有 4 个方格可选，第二列有 3 个方格可选，第三列有 2 个方格可选，第四列有 1 个方格可选，所以共有 4×3×2×1＝24 种选法.

法一（列举法）　每种选法可标记为（a，b，c，d），a，b，c，d 分别表示第一、二、三、四行的数字，则所有的可能结果为：（11，22，33，44）（11，22，43，34），（11，33，22，44），（11，33，43，24），（11，42，22，34），

（11，42，33，24），（21，12，33，44），（21，12，43，34），

（21，33，13，44），（21，33，43，15），（21，42，13，34），

（21，42，33，15），（31，12，22，44），（31，12，43，24），（31，22，13，44），（31，22，43，15），（31，42，13，24），

（31，42，22，15），（40，12，22，34），（40，12，33，24），（40，22，13，34），（40，22，33，15），（40，33，13，24），

（40，33，22，15），比较可知，所选方格中，（21，33，43，15）的和最大，最大为 112.

法二（整体分析法） 先按列分析，每列必选出一个数，故所选 4 个数的十位上的数字分别为 1，2，3，4. 再按行分析，第一、二、三、四行个位上的数字的最大值分别为 1，3，3，5，故从第一行选 21，从第二行选 33，从第三行选 43，从第 4 行选 15，此时个位上的数字之和最大. 故选中方格中的 4 个数之和的最大值为 21＋33＋43＋15＝112.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：85 分） ［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 我国新能源汽车产销量连续 5 年居世界首位. 某客户欲购买一辆新能源汽车，已知 *A* 品牌有 5 种不同型号的汽车，*B* 品牌有 10 种不同型号的汽车，*C* 品牌有 6 种不同型号的汽车可供选择，则该客户不同的选择种数为（ ）

A. 21 B. 40 C. 56 D. 300

解析：A 根据分类加法计数原理可知，客户不同的选择种数为 5＋10＋6＝21. 故选 A.

2. 有四对双胞胎共 8 人，从中随机选出 4 人，则其中恰有一对双胞胎的选法种数为（ ）

A. 40 B. 48 C. 52 D. 60

解析：B 先从四对双胞胎中选出一对，有 4 种选择；然后从剩下的六个人中选出两个人，且不能是同一对双胞胎，这相当于从三对双胞胎中选出两对，再从每对中选出一个人，共有 3×2×2＝12 种选择. 所以总共有 4×12＝48 种选法，故选 B.

3. 有 5 个不同的棱柱、3 个不同的棱锥、4 个不同的圆台、2 个不同的球，若从中取出 2 个几何体，使多面体和旋转体各一个，则不同的取法种数是（ ）

A. 14 B. 23 C. 48 D. 120

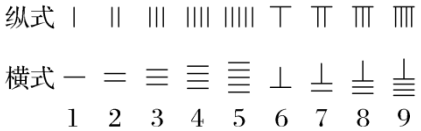
解析：C 分两步：第 1 步，取多面体，有 5＋3＝8（种）不同的取法；第 2 步，取旋转体，有 4＋2＝6（种）不同的取法. 所以不同的取法种数是 8×6＝48，故选 C.

4. 中国古代将物质属性分为“金、木、土、水、火”五种，其相互关系是“金克木，木克土，土克水，水克火，火克金”. 将五种不同属性的物质任意排成一列，则属性相克的两种物质不相邻的排法种数为（ ）

A. 8 B. 10 C. 15 D. 20

解析：B 由题意知，可看作五个位置排列五个元素，第一个位置有 5 种排列方法，不妨假设是金，则第二个位置只能从土与水两者中选一种排放，有 2 种选择，不妨假设排的是水，则第三个位置只能排木，第四个位置只能排火，第五个位置只能排土，因此，总的排列方法种数为 5×2×1×1×1＝10.

5. 据史书的记载，最晚在春秋末年，人们已经掌握了完备的十进位制记数法，普遍使用了算筹这种先进的计算工具. 算筹记数的表示方法为：个位用纵式，十位用横式，百位再用纵式，千位再用横式，以此类推，遇零则置空. 如图所示，



如：10 记为_，26 记为=⊤，71 记为⊥|. 现有 4 根算筹，可表示出两位数的个数为（ ）

A. 8 B. 9 C. 10 D. 12

解析：C　由题意知，共有 4 根算筹. 当十位 1 根，个位 3 根，共有 2 个两位数；当十位 2 根，个位 2 根，共有 4 个两位数；当十位 3 根，个位 1 根，共有 2 个两位数；当十位 4 根，个位 0 根，共有 2 个两位数，所以一共有 10 个两位数，故选 C.

6. 已知直线方程 $Ax+By=0$，若从 0，1，2，3，5，7 这六个数中每次取两个不同的数分别作为 A，B 的值，则 $Ax+By=0$ 可表示不同直线的条数为（　　）

A. 11　　B. 15　　C. 22　　D. 25

解析：C　当 $A=0$ 时，可表示 1 条直线；当 $B=0$ 时，可表示 1 条直线；当 A，$B\neq 0$ 时，A 有 5 种选法，B 有 4 种选法，可表示 $5\times 4=20$ 条不同的直线. 由分类加法计数原理，知共可表示 $1+1+20=22$ 条不同的直线.

7.〔多选〕已知数字 0，1，2，3，4，用它们组成四位数，下列说法正确的有（　　）

A. 可以组成 96 个无重复数字的四位数

B. 可以组成 404 个有重复数字的四位数

C. 可以组成 66 个无重复数字的四位偶数

D. 可以组成 28 个百位是奇数的四位偶数

解析：AB　对于 A，可以组成 $4\times 4\times 3\times 2=96$（个）无重复数字的四位数，A 正确；对于 B，可以组成 $4\times 5\times 5\times 5-96=404$（个）有重复数字的四位数，B 正确；对于 C，若个位数为 0，则有 $4\times 3\times 2=24$（个），若个位数不为 0，则有 $2\times 3\times 3\times 2=36$（个），所以可以组成 $24+36=60$（个）无重复数字的四位偶数，C 错误；对于 D，可以组成 $4\times 2\times 5\times 3=120$（个）百位是奇数的四位偶数，D 错误. 故选 A、B.

8.（2026·浙江嘉兴模拟）将 6 个相同的球放入编号为 1，2，3 的 3 个盒子中，要求每个盒子至少放 1 个球，且编号为 1 的盒子中球数不超过 2 个，则不同的放法种数为__7__.（用数字作答）

解析：若编号为 1 的盒子中球数为 1，则编号为 2 的盒子中的球数可以为 1，2，3，4，有 4 种情况，若编号为 1 的盒子中球数为 2，则编号为 2 的盒子中的球数可以为 1，2，3，有 3 种情况，综上所述，不同的放法种数为 $4+3=7$ 种.

9. 乘积 $(a_1+a_2+a_3)(b_1+b_2+b_3+b_4)(c_1+c_2+c_3+c_4+c_5)$ 展开后的项数为__60__.

解析：从第一个括号中选一个字母有 3 种方法，从第二个括号中选一个字母有 4 种方法，从第三个括号中选一个字母有 5 种方法，故根据分步乘法计数原理可知共有 $N=3\times 4\times 5=60$（项）.

10.（10 分）某文艺小组有 10 人，每人至少会唱歌或跳舞中的一种，其中有 7 人会唱歌，5 人会跳舞，从中选出会唱歌与会跳舞的各 1 人，有多少种不同选法？

解：由已知，既会唱歌又会跳舞的有 2 人，只会唱歌的有 5 人，只会跳舞的有 3 人.

从中选出会唱歌与会跳舞的各 1 人，所有选法分为两类：

选出的会唱歌的人只会唱歌，有 5×5 种选法；

选出的会唱歌的人也会跳舞，有 2×4 种选法.

根据分类加法计数原理，所有不同选法种数为 $N=5\times 5+2\times 4=33$.

B级 综合应用

11.〔知识交汇〕从集合{1，2，3，…，10}中任意选出三个不同的数，使得这三个数依次成等比数列，则这样的等比数列的个数是（　　）

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 16

解析：A　以 1 为首项的等比数列为 1，2，4；1，3，9；以 2 为首项的等比数列为 2，4，8；以 4 为首项的等比数列为 4，6，9；把这 4 个数列的顺序颠倒，又得到另外的 4 个数列，∴所求的数列共有 2×（2＋1＋1）＝8（个）.

12.〔多选〕（2026·山东枣庄期末）现有 4 个兴趣小组，第一、二、三、四组分别有 6 人、7 人、8 人、9 人，则下列说法正确的是（　　）

A. 选 1 人为负责人的选法种数为 30

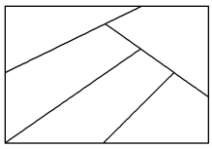
B. 每组选 1 名组长的选法种数为 3 024

C. 若推选 2 人发言，这 2 人需来自不同的小组，则不同的选法种数为 335

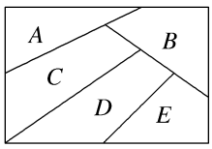
D. 若另有 3 名学生加入这 4 个小组，可自由选择小组，且第一组必有人选，则不同的选法有 35 种

解析：ABC　对于 A，选 1 人为负责人的选法种数为 6＋7＋8＋9＝30，故 A 正确；对于 B，每组选 1 名组长的选法种数为 6×7×8×9＝3 024，故 B 正确；对于 C，2 人需来自不同的小组的选法种数为 6×7＋6×8＋6×9＋7×8＋7×9＋8×9＝335，故 C 正确；对于 D，依题意：若不考虑限制，每个人有 4 种选择，共有 4^3 种选择，若第一组没有人选，每个人有 3 种选择，共有 3^3 种选择，所以不同的选法有 $4^3-3^3=37$（种），故 D 错误. 故选 A、B、C.

13. 在如图所示的 5 个区域内种植花卉，每个区域种植 1 种花卉，且相邻区域种植的花卉不同，若有 6 种不同的花卉可供选择，则不同的种植方法种数是__1 920__.



解析：如图，设 5 个区域分别是 A，B，C，D，E. 第一步：选择 1 种花卉种植在 A 区域，有 6 种方法可以选择；第二步：从剩下的 5 种不同的花卉中选择 1 种种植在 B 区域，有 5 种方法可以选择；第三步：从剩下的 4 种花卉中选择 1 种种植在 C 区域，有 4 种方法可以选择；第四步：若区域 D 与区域 A 种植同 1 种花卉，则区域 E 可选择的花卉有 4 种；若区域 D 与区域 A 种植不同种花卉，则区域 D 有 3 种花卉可以选择，区域 E 可选择的花卉有 4 种，故不同的种植方法种数是 6×5×4×（1×4＋3×4）＝1 920.



14.（13 分）贾同学、王同学、文同学三人在操场踢球，每次传球，传球者将球随机传给另外两名同学之一. 足球最开始在文同学脚下，则：

（1）求 n 次传球之后，可能的传球方法共有多少种？

（2）求 n 次传球之后，足球回到文同学脚下的传球方法有多少种.

解：（1）因为每次传球有两个方向，所以 n 次传球之后，共有 2^n 种可能的传球方法.

（2）设 n 次传球后，足球回到文同学脚下的传球方法为 a_n 种，

则 $2a_n+2a_{n-1}=2^n$（$n\geqslant 2$），

即 $\frac{a_n}{2^n}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{2}\left(\frac{a_{n-1}}{2^{n-1}}-\frac{1}{3}\right)$（$n\geqslant 2$），

所以 $\frac{a_n}{2^n}-\frac{1}{3}=\left(\frac{a_1}{2}-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$（$n\geqslant 2$）.

因为 $a_1=0$，所以 $a_n=\frac{2^n}{3}+\frac{2}{3}(-1)^n$